

Module 1	Generative AI Overview
Module 2	AI for Study & Skill Learning
Module 3	AI for Image Creation
Module 4	AI for Portfolio & Projects
Module 5	AI for Job Hunting
Module 6	Final Hands-on Challenge

১. Generative AI কী এবং কীভাবে কাজ করে

Generative AI (GenAI) হলো এমন এক ধরনের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, যা ইউজারের দেওয়া নির্দেশনার (Prompt) ওপর ভিত্তি করে সম্পূর্ণ নতুন কনটেন্ট - যেমন **টেক্সট**, **ছবি**, **অডিও** বা **কোড** তৈরি করতে পারে। এটি গুগলের মতো কোনো জায়গা থেকে তথ্য কপি-পেস্ট করে না। বরং এটি লাখ লাখ ডেটা থেকে প্যাটার্ন শিখেছে।

এটি কাজ করে **Next Token Prediction**-এর মাধ্যমে। সহজ কথায়, এটি আপনার লেখা কয়েকটা শব্দের পর লজিক্যালি পরের শব্দটি কী হওয়া উচিত, তা প্রেডিক্ট করে। ঠিক যেমন মোবাইলের কিবোর্ডে আমরা আমি ভাত... লিখলে কিবোর্ড নিজে থেকেই খাবো সাজেস্ট করে - GenAI এই কাজটাই অনেক বিশাল পরিসরে এবং নিখুঁতভাবে করে।

- ChatGPT / Claude/gemini/deepseek/grok → text generate করে

- DALL-E / Midjourney/chatgpt/nanobanana → image generate করে
- GitHub Copilot/cursor/volt/lovable/antigravity/etc → code generate করে
- Suno / Udio/gemini/elevenlabs → music generate করে

প্র্যাক্টিক্যাল ইউজেস (টুল: ChatGPT / Claude)

এই সেশনে দেখানো হবে যে GenAI শুধু তথ্য দেয় না, বরং সম্পূর্ণ **নতুন ও ক্রিয়েটিভ কনটেন্ট** তৈরি করে দিতে পারে।

✓ Practical Prompt - Try This!

Act as a marketing copywriter. Write a 3-line creative hook

for a new web development bootcamp targeting university students.

💡 আউটপুট কী হবে?

AI সাথে সাথে নতুন এবং আকর্ষণীয় কিছু লাইন জেনারেট করে দেবে যা আগে কোথাও লেখা ছিল না। এটাই Generative AI-এর মূল শক্তি।

২. Token Limit এবং Context Window কী?

Token -

AI আমাদের মতো আস্ত "শব্দ" (Word) পড়ে না। সে শব্দগুলোকে ছোট ছোট টুকরোতে ভাগ করে নেয়, যাকে **"Token"** বলে।

- **ইংরেজিতে:** সাধারণত ৪টি ক্যারেক্টারের সমান ১টি token। ১০০ শব্দ ≈ প্রায় ১৩০ token।
- **বাংলায়:** বাংলা লিপিতে token সংখ্যা কিছুটা বেশি হতে পারে।
- **Rule of Thumb:** ১,০০০ token ≈ প্রায় ৭৫০ ইংরেজি শব্দ।

Context Window -

Context Window হলো AI-এর **শর্ট-টার্ম মেমোরি** বা RAM। আপনি একসাথে তাকে কত বড় টেক্সট, PDF বা কমান্ড দিতে পারবেন এবং একটি চ্যাটে সে কতক্ষণ আগের কথা মনে রাখতে পারবে - তা নির্ভর করে এই Context Window-এর উপর।

⚠ সতর্কতা

Context Window শেষ হয়ে গেলে AI আগের কথা ভুলে যেতে শুরু করে। তাই দীর্ঘ conversation বা বড় document-এ সাবধান থাকতে হবে।

বিভিন্ন AI-এর Context Window তুলনা

AI Model	Context Window	বাস্তব ক্ষমতা
Claude 3.5 Sonnet	~200,000 tokens	~১৫০,০০০ শব্দ বা ৫০০+ পৃষ্ঠা
GPT-4o	~128,000 tokens	~৯৬,০০০ শব্দ বা ৩০০+ পৃষ্ঠা
Gemini 1.5 Pro	~1,000,000 tokens	~৭৫০,০০০ শব্দ বা ২,৫০০+ পৃষ্ঠা

প্র্যাক্টিক্যাল ইউজেস

Claude বা Gemini 1.5 Pro খুলুন এবং একটি বড় PDF আপলোড করে নিচের prompt দিন:

✅ Practical Prompt - PDF Summarizer

Summarize the key findings from this document in 5 bullet points.

Keep each point under 2 sentences. Use simple language.

💡 কী শিখবেন?

এই demo-তে বোঝা যাবে Context Window-এর power - AI পুরো document পড়ে তারপর সারসংক্ষেপ দেয়।

৩. Traditional Search বনাম AI Assistant

Traditional Search (Google)

Information Retrieval: আপনি কিছু খুঁজলে Google আপনাকে হাজার হাজার ওয়েবসাইটের লিংক এনে দেবে। সঠিক উত্তরটা আপনাকে ওয়েবসাইটগুলোতে ঢুকে পড়ে নিজেই বের করতে হবে।

AI Assistant (ChatGPT, Claude, Gemini)

Reasoning & Synthesis: AI সরাসরি আপনার জন্য বিভিন্ন তথ্য পড়ে, বুঝে, প্রসেস করে একটি গোছানো উত্তর বা সমাধান তৈরি করে দেয়।

কখন কোনটা ব্যবহার করবেন?

বিষয়	Google Search	AI Assistant
লাইভ তথ্য (আজকের খবর, স্কোর)	✓ Best choice	✗ জানবে না
নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটের লিংক	✓ Best choice	✗ ভুল লিংক দিতে পারে
Email / চিঠি লেখা	✗ হবে না	✓ Best choice

Code debugging	✗ হবে না	✓ Best choice
বড় topic সহজে বোঝা	⚠ অনেক article পড়তে হবে	✓ Best choice
Fact-check / সূত্র যাচাই	✓ Best choice	⚠ যাচাই করে নিন

প্র্যাক্টিক্যাল ডেমো

একই প্রশ্ন Google এবং AI-তে করুন, পার্থক্য দেখুন:

🔍 Google-এ Search করুন
How to scale a Meta ad campaign?
ফলাফল: অনেকগুলো blog article-এর list আসবে।
আপনাকে নিজে ঢুকে পড়তে হবে।

🤖 AI-তে একই প্রশ্ন দিন
How do I scale a Meta ad campaign step by step?
I am a beginner. Give me a structured action plan.
💡 পার্থক্য
AI সরাসরি step-by-step guide দিয়ে দেবে। Google-এ হাজারটা article থেকে বেছে নিতে হতো।

৪. Prompt কীভাবে কাজ করে - Good vs Bad Prompt

AI-এর কাছে কোনো magic নেই। আপনার **input (Prompt)** যত ভালো হবে, **output** তত নিখুঁত হবে। অস্পষ্ট prompt দিলে AI সাধারণ এবং boring উত্তর দেয়।

ভালো Prompt-এর মূল উপাদান:

- **Context দেওয়া:** পরিস্থিতি ও background বলুন
- **Role সেট করা:** AI-কে একটি চরিত্র দিন (Expert, Teacher, Copywriter)
- **Format বলে দেওয়া:** কত লম্বা, কোন structure চাই সেটা বলুন
- **Audience উল্লেখ করা:** কার জন্য লিখছেন সেটা জানান

Bad vs Good Prompt - উদাহরণ ১ (Facebook Post)

● Bad Prompt	● Good Prompt
● "ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে একটা ফেসবুক পোস্ট লিখে দাও।" সমস্যা: • Target audience নেই • Tone বলা নেই • Length উল্লেখ নেই • AI একটি robotic, boring পোস্ট লিখবে	"Act as a Senior Digital Marketing Expert. Write a short, engaging Facebook post (under 100 words) targeting young entrepreneurs in Bangladesh, explaining why Meta Ads are better than traditional boosting. Use a conversational tone,

	include 2 bullet points, and end with a CTA asking them to comment."
--	--

✓ কেন Good Prompt কাজ করে?

AI-কে একটি চরিত্র (Expert), নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা (Entrepreneurs), সাইজ (100 words), এবং স্ট্রাকচার (Bullet points, CTA) বলে দেওয়া হয়েছে। ফলে output হবে একদম professional।

Bad vs Good Prompt - উদাহরণ ২ (Team Message)

● Bad Prompt	● Good Prompt
● "টিমকে ডেডলাইনের কথা মনে করিয়ে একটা message লেখো।" সমস্যা: • কোন platform? (Slack/Email?) • Tone কী হবে? • কোন deadline? • কত লম্বা?	"Write a brief, encouraging Slack message to the graphics team. Remind them that the deadline for the Batch 14 creative theme is April 15. Keep the tone friendly but emphasize that hitting this deadline is crucial for the campaign launch. Keep it under 50 words."

Bad vs Good Prompt - উদাহরণ ৩ (CV লেখা)

● Bad Prompt	● Good Prompt
● "CV লিখে দাও" সমস্যা: • কে লিখছে বলা নেই • কী field নেই	আমি একজন ৩ বছরের অভিজ্ঞ Web Developer। আমার একটি ATS-friendly CV লিখে দাও যেটিতে React, Node.js এবং MongoDB skills highlight থাকবে। Format: একপাতায়, বাংলাদেশের job market-এর জন্য। Length: 400-500 words।"

- কতটুকু experience নেই
- কোন format নেই

৫. AI Prompting Techniques -

Technique 1: Few-Shot Prompting (উদাহরণের মাধ্যমে শেখানো)

AI-কে শুধু instruction না দিয়ে ২-১টি **example** দিয়ে দিলে output একদম আপনার মনের মতো হয়।

● Bad Prompt	● Good Prompt
● "ক্যাম্পেইনের জন্য কিছু catchy headline লিখে দাও।" সমস্যা: • কোন style চাই বলা নেই • কোন tone চাই বলা নেই • AI random style-এ লিখবে	"Write 3 catchy headlines for a web development bootcamp. Use the same tone and style as the examples below: Example 1: Unlock your coding potential in just 6 months. Example 2: From zero to full-stack - start today. Now give me 3 more."

Technique 2: Chain of Thought Prompting (ধাপে ধাপে ভাবানো)

Logical বা technical কাজে AI-কে সরাসরি উত্তর না চেয়ে **ধাপে ধাপে চিন্তা করতে বললে** ভুলের মাত্রা প্রায় শূন্যে নেমে আসে।

● Bad Prompt	● Good Prompt
● "Write a Python script using OpenCV to remove watermarks from images." সমস্যা: • AI একবারে সব করতে গিয়ে logical error করতে পারে	"I am building a web-based AI watermark remover. Think step-by-step: Step 1: Explain the logic of detecting watermarks using OpenCV. Step 2: Write Python code to blur or remove the detected watermark. Step 3: Explain how to optimize this code for faster processing on a web server."

 কেন কাজ করে?

AI-কে ধাপে ভাগ করে চিন্তা করতে বলায় সে প্রতিটি ধাপ সঠিকভাবে complete করে এগোয়। এটি math, coding ও complex planning-এ বিশেষভাবে কার্যকর।

Technique 3: Role Prompting (চরিত্র নির্ধারণ)

AI-কে একটি নির্দিষ্ট expert-এর role দিন। Output সেই expert-এর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আসবে।

✓ Role Prompting Example
You are an experienced Nutritionist with 10 years of practice.
I am a 25-year-old male, weight 75 kg, height 5'8".
Create a 7-day balanced meal plan specifically for weight loss.
Consider Bangladeshi food availability.

Technique 4: Constraint Prompting (সীমা নির্ধারণ)

Output-এর format, length বা style নির্দিষ্ট করে দিন।

✓ Constraint Prompting Example
Climate Change সম্পর্কে একটি paragraph লিখো।
Constraints:
- ঠিক ১০০ শব্দের মধ্যে
- শুধু verified facts ব্যবহার করে।
- Simple vocabulary (Grade 8 level)
- বাংলায় লিখো

Technique 5: Context Injection (পরিপ্রেক্ষিত যোগ করা)

AI-কে আপনার background information দিয়ে specific context-এ রাখুন।

✓ Context Injection Example
Context: আমি একটি online clothing brand-এর Social Media Manager।
Target audience: ১৮-২৫ বছর বয়সী Bangladeshi তরুণী।
Brand voice: trendy, relatable, Bangla-English mix।
Task: Eid collection launch-এর জন্য ৫টি Instagram caption লিখো।
প্রতিটি caption-এ ৩টি relevant hashtag দাও।

Technique 6: Reverse Prompting (AI-কে দিয়ে প্রশ্ন করানো)



যখন আপনি নিজেই জানেন না prompt-এ কী কী information দেওয়া উচিত, তখন এই জাদুকরী **technique** ব্যবহার করুন - AI নিজেই আপনাকে প্রশ্ন করবে।

✓ Reverse Prompting - Master Prompt

"I want you to act as an expert Growth Marketing Strategist.

My goal is to organize a grand alumni event for 2000+ people

and I need a complete communication strategy.

Before you provide the strategy, ask me 5 specific questions

about the event, budget, and audience so you can give me

the most accurate and customized plan."

💡 কেন এটি সবচেয়ে শক্তিশালী?

Reverse Prompting-এ AI নিজে সঠিক প্রশ্ন করে আপনার কাছ থেকে তথ্য নেয়, ফলে final output অনেক বেশি accurate ও personalized হয়।

Examples :

You are [ROLE].

Your goal is to [GOAL].

Context: [CONTEXT].

Instructions: [Step-by-step tasks].

Constraints: [Word limit, tone, style].

Output format: [How you want the result presented].

1. Marketing Prompt (Reel Script)

You are a creative scriptwriter specialized in short-form content.

Goal: Write a 45-second engaging reel script about “AI skills that will never die.”

Context: Target audience is Bangladeshi students (age 18–25) who are interested in tech.

Tone: Energetic, motivational, slight humor.

Instructions:

1. Start with a strong hook.
2. Give 3 practical insights.
3. End with a powerful CTA (call to action).

Constraints: Under 120 words.

Output format: Script with scene-by-scene breakdown.

2. Learning Prompt (Skill Discovery)

You are my AI career mentor.

Goal: Help me find the best AI-related skill for my future career.

Context: I have background in digital marketing and want to grow into AI marketing.

Instructions:

1. Analyze my background.
2. Suggest 3 most relevant AI skills.
3. Create a 30-day learning roadmap for each skill.

Output format: Table with columns (Skill | Why Important | 30-Day Plan | Tools).

3. Design Prompt (Visual Idea for Post)

You are a visual designer.

Goal: Create post ideas for my personal brand about “AI for Students.”

Context: Platform is LinkedIn, and audience = Bangladeshi learners.

Instructions:

1. Suggest 5 visual post ideas.
2. Describe composition, colors, and caption idea.

Constraints: Minimal design, modern tech vibe.

Output format: Table with (Idea | Visual Description | Caption).

4. Career Prompt (Resume Optimization)

You are a professional resume builder.

Goal: Optimize my resume summary for a “Digital Marketing Executive” role in a tech company.

Context: I have 3+ years experience in growth marketing, content strategy, and social media.

Instructions:

1. Write a powerful 3-sentence summary.
2. Use action verbs and measurable impact.

Constraints: Under 80 words, ATS-friendly.

Output format: Paragraph format.

⚙️ 5. Productivity Prompt (Daily AI Planner)

You are my personal AI productivity coach.

Goal: Create a daily routine for learning and working efficiently using AI tools.

Context: I want to balance my job (9 AM–6 PM) with learning AI for career growth.

Instructions:

1. Create a schedule for morning, evening, and weekend learning.
2. Recommend tools for note-taking, task automation, and reflection.

Output format: Table (Time | Activity | Tool | Purpose).

৬. AI Hallucination - কী, কেন হয়, কীভাবে ঠেকাবেন

AI Hallucination কী?

Hallucination মানে হলো AI-এর আত্মবিশ্বাসের সাথে মিথ্যা বলা। যেহেতু AI কোনো database নয়, এটি শব্দের পর শব্দ predict করে - তাই যখন তার কাছে সঠিক তথ্য থাকে না, তখন সে লজিক মিলিয়ে একটি কাল্পনিক বা ভুয়া তথ্য বানিয়ে দেয় এবং এমনভাবে বলে যেন সেটাই সত্যি।

সবচেয়ে বড় বিপদ কোথায়?

AI ভুল করলে সে আমি নিশ্চিত না বলে না। বরং সে অত্যন্ত confident ভাবে ভুল তথ্য দেয়, যা পড়তে সত্যি মনে হয়।

কেন Hallucination হয়?

- **Pattern Completion:** AI শব্দের pattern দেখে পরের শব্দ predict করে - সে সত্য কিনা যাচাই করে না।
- **Training Data-র সীমাবদ্ধতা:** কোনো তথ্য training-এ না থাকলে AI সেটা "তৈরি" করে ফেলে।
- **Overconfidence:** AI-এর স্বাভাবিকভাবে আমি জানি না বলার প্রবণতা কম।
- **Rare/Niche Topics:** কম পরিচিত বিষয়ে hallucination অনেক বেশি হয়।

Real-World Hallucination Scenarios - ৩টি প্রাঙ্গিক্যাল ডেমো

Scenario 1: The "Fake Reference/Link" Hallucination

এটি research ও marketing-এ সবচেয়ে বিপজ্জনক।

⚠️ Hallucination ডাকার Prompt (Try This!)

"Provide a summary of the 2024 case study by Harvard Business Review

on how Bangladeshi ed-tech platforms scaled their Meta Ads,

and include the exact URL to the article."

🔴 কী হবে?

AI অত্যন্ত confident-ভাবে একটি সুন্দর summary লিখবে এবং নিচে hbr.org/2024/05/bangladesh-edtech-meta-ads টাইপের একটি সম্পূর্ণ ভুল link দেবে। ওই link-এ ক্লিক করলে 404 Error দেখাবে।

Scenario 2: The "Fake Library/Method" Hallucination

Web development ও coding-এ এটি সবচেয়ে সাধারণ।

⚠️ Hallucination ডাকার Prompt (Coding)

"Write a React functional component that fetches user data using

the 'useAutoFetchOptimized' hook from the standard React 18 library."

🔴 কী হবে?

React 18-এ useAutoFetchOptimized নামে কোনো hook নেই। কিন্তু AI আপনাকে বলবে না যে এটি ভুল - বরং এই ভুল hook ব্যবহার করে একটি সম্পূর্ণ React component লিখে দেবে, যা run করলে error দেবে।

Scenario 3: The "Phantom Feature" Hallucination

Software বা tool-এর non-existent feature সম্পর্কে AI মিথ্যা বলে।

⚠️ Hallucination ডাকার Prompt (Software)

"Give me step-by-step instructions on how to use the built-in

'Auto-Convert to Video' feature inside Google Analytics 4 (GA4)."

🔴 কী হবে?

GA4-এ এমন কোনো feature নেই। কিন্তু AI confident ভাবে বলবে: Go to Admin > Property Settings > Video Conversion... - পুরোটাই ভুয়া menu path।

Hallucination কীভাবে Identify করবেন? - Red Flags

🚩 এগুলো দেখলে সাবধান!

- খুব নির্দিষ্ট statistics বা percentage (যেমন "৭৩.২% case-এ")
- নির্দিষ্ট paper, book বা journal উল্লেখ করা
- কোনো ব্যক্তির quote বা বক্তব্য
- Legal, medical বা financial specific advice
- সাম্প্রতিক ঘটনার বিস্তারিত তথ্য
- Rare বা niche বিষয়ে অত্যন্ত confident উত্তর
- Non-existent software feature-এর step-by-step guide

Hallucination ঠেকানোর Advanced Prompts

✅ Anti-Hallucination Prompt 1 - Strict Grounding

"Answer the following question using ONLY the context provided below.

Do not use outside knowledge.

Before answering, quote the exact sentence from the text that

supports your answer.

If the answer is not in the text, reply ONLY with:

'Information not available in the source.' Do not guess."

✓ Anti-Hallucination Prompt 2 - Self-Verification

"Generate a list of 5 marketing tools for SEO.

For each tool, verify its current existence in 2024.

If you are not 100% sure about a tool's current status,

do not include it.

End the response by explaining how you verified this data."

✓ Anti-Hallucination Prompt 3 - Uncertainty Request

"[Topic] সম্পর্কে বলো এবং সাথে জানাও:

- তুমি কতটা নিশ্চিত? (High / Medium / Low confidence)

- কোন তথ্যগুলো আমার independently verify করা উচিত?

- তুমি কি কোনো তথ্য fabricate করেছ বলে মনে হচ্ছে?"

💡 Pro Tip: NotebookLM ব্যবহার করুন

Google-এর NotebookLM শুধু আপলোড করা document থেকেই উত্তর দেয় - তাই এখানে Hallucination শূন্যের কাছাকাছি। Grounded research-এর জন্য এটি সেরা tool।

৭. AI Output Verify করার Method

কেন Verify করা জরুরি?

AI-কে কখনোই অন্ধভাবে বিশ্বাস করা যাবে না - বিশেষ করে statistics, legal, medical বা financial তথ্যের ক্ষেত্রে। AI-এর output-কে সবসময় **starting point** হিসেবে নিন, final answer হিসেবে নয়।

Verification Methods - ৬টি কার্যকর উপায়

Method	কীভাবে করবেন	কখন দরকার
 Cross-check	একই তথ্য Google বা Wikipedia-তে খোঁজুন	Statistics, dates, facts-এ
 Source Checking	AI যদি source বলে, সেটি সরাসরি খুলে দেখুন	Academic ও research কাজে
 Multiple AI	Claude + ChatGPT উভয়তে একই প্রশ্ন করুন	Important decisions-এ
 Expert Consult	Medical/Legal/Financial বিষয়ে বিশেষজ্ঞ দেখুন	সর্বদা, এই category-তে
 Date Check	AI-এর knowledge cutoff জেনে নিন	সাম্প্রতিক তথ্যের জন্য
 Logic Check	Numbers ও calculations নিজে calculate করুন	Mathematical claims-এ

প্র্যাক্টিক্যাল Verification Prompts

Method 1: Cross-check with Another AI

✓ Cross-check Prompt
"Review this text for factual accuracy.
Point out any mistakes, outdated information, or logical flaws.
For each issue found, suggest the correct information.

[এখানে ChatGPT-এর দেওয়া উত্তর paste করুন]"

Method 2: Source চেয়ে নিন Prompt-এই

✓ Source Request Prompt

"Provide the latest statistics on global smartphone usage in 2024.

Include clickable links to authoritative sources for your data.

Only include statistics you can verify with a real source."

Method 3: AI-কে নিজেই Fact-check করাতে

✓ Self Fact-check Prompt

"নিচের তথ্যগুলো fact-check করো এবং প্রতিটির পাশে লেখো:

✓ Likely True

⚠ Uncertain - Verify করুন

✗ Likely False

[এখানে AI-এর আগের উত্তর paste করুন]"

Method 4: Gemini-এর G (Google It) Feature

💡 Gemini-র বিশেষ Feature

Gemini-তে কোনো উত্তর generate করার পর নিচে থাকা G (Google It) আইকনে ক্লিক করুন। এটি internet-এর সাথে cross-check করে live verify করে দেয় - কোন line সত্য আর কোনটি ভুয়া।

Quick Verification Checklist

AI Output পেলে এই Checklist Follow করুন

- ☐ তথ্যটি কি সাম্প্রতিক? (AI-এর cutoff date জানুন)
- ☐ কোনো specific number বা percentage আছে? → Verify করুন
- ☐ কোনো person বা book cite করা হয়েছে? → সেটি exist করে কিনা দেখুন
- ☐ Medical/Legal/Financial advice? → Expert-এর সাথে confirm করুন
- ☐ একই প্রশ্ন Google-এ করলে কী আসে?
- ☐ AI কি "সম্ভবত" বা "নিশ্চিত না" বলেছে? → অবশ্যই verify করুন
- ☐ Link বা URL দিয়েছে? → সেটি সত্যিই কাজ করে কিনা দেখুন

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা

AI একটি শক্তিশালী tool, কিন্তু সেটি সর্বজ্ঞ নয়। Critical thinking + AI = সেরা result।

"AI is a brilliant assistant, not an infallible oracle."